Visual Tour

적심·적과 농작업 로봇 관제 시각화 시뮬레이터

목차

본 문서의 위치

Part A — 운영 흐름 (Operation Flow)

A-1. EntryScreen — 모드 선택

A-2. 로딩 화면 — 식물 인스턴스 빌드

A-3. Workbench 진입

A-4. 시나리오 Picker

A-5. START SURVEY — 페노타이핑 서베이

A-6. Gimbal PiP — 짐벌 카메라 시점

A-7. 디텍션 오버레이 — HSV 5-band ripeness

A-8. 결과 시트 (Result Sheet)

A-9. 파노라마 뷰어 — 골격 오버레이

A-10. 디버그 옵션 — 성능 HUD

Part B — 시나리오 변주 갤러리

B-1. drive-D15 — 정착 후 15일

B-2. drive-D45 — 정착 후 45일, 흐린 날

B-3. spray-D60 — 정착 후 60일, 고LAI

B-4. thin-D70 — 정착 후 70일, 적과

B-5. prune-D80 — 정착 후 80일, 적심

B-6. hsv-probe — 디텍션 기준선

Part C — 생육 모델 시각화

C-1. 누적 Thermal Time (GDD) — CROPGRO 표준

C-2. LAI 곡선 — TOMSIM mature canopy target band

C-3. 과실 Gompertz 곡선 — 3 cultivar 비교

C-4. Cultivar 5종 핵심 파라미터

Part D — Workbench 핵심 페이지 (시나리오 선택 + 생육 분석)

D-1. 시나리오 Picker — 도메인·시기 필터 + 16 시나리오 카탈로그

D-2. 생육 분석 도메인 필터 적용 — phenotyping-D110-survey

D-3. Workbench 메인 — START SURVEY + 우측 Growth Analysis 패널

D-4. Reference Truth Calibration — 9 변수 × literature ±20% 검증

본 갤러리의 검증

관련 문서

본 문서의 위치

본 문서는 적심·적과 농작업 로봇 관제 시각화 시뮬레이터의 **운영 흐름· 시나리오 변주·생육 모델 시각화** 를 한 PDF 로 정리한 시각 인덱스다. 본 시뮬레이터를 처음 접하는 독자가 30 초 안에 동작과 가치를 파악할 수 있도록 설계되었다.

구성	내용	분량
Part A	운영 흐름 (Operation Flow) — 부팅 → Workbench → START SURVEY → 결과 시트	10 컷
Part B	시나리오 변주 갤러리 — drive / spray / thin / prune / phenotyping / hsv-probe	6 컷
Part C	생육 모델 시각화 — GDD · LAI · Gompertz · cultivar 5종 비교	4 차트

각 컷은 Playwright probe 로 재현 가능하며, probe 위치는 캡션에 명시되어 있다. Part A 의 흐름은 운용 매뉴얼의 §5~§11 단계와 1:1 일치한다.

Part A — 운영 흐름 (Operation Flow)

본 Part 의 10 컷은 시뮬레이터를 처음 사용하는 운영자가 *순서대로* 거치는 화면이다. 각 컷의 caption 우측에 매뉴얼 §, 우측 끝에 재현 probe 가 명시되어 있다.

A-1. EntryScreen — 모드 선택

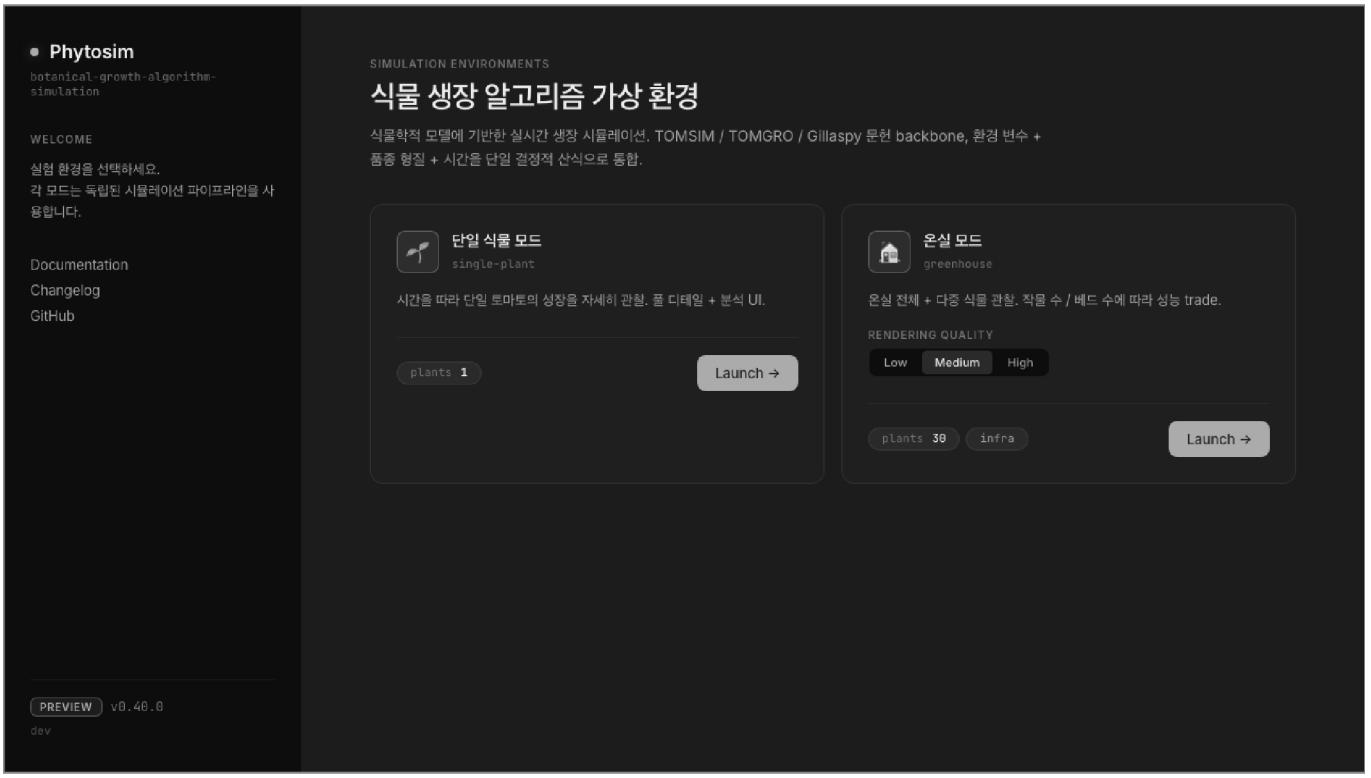


그림 A-1. 부팅 직후 ModeSelector 화면. 5종 모드 카드 (Workbench·SinglePlant·Foundry·Twin·Calibration) 중 Workbench 선택 / 매뉴얼 §5.1 / probe: `_probe-entry-screen.spec.ts`

A-2. 로딩 화면 — 식물 인스턴스 빌드

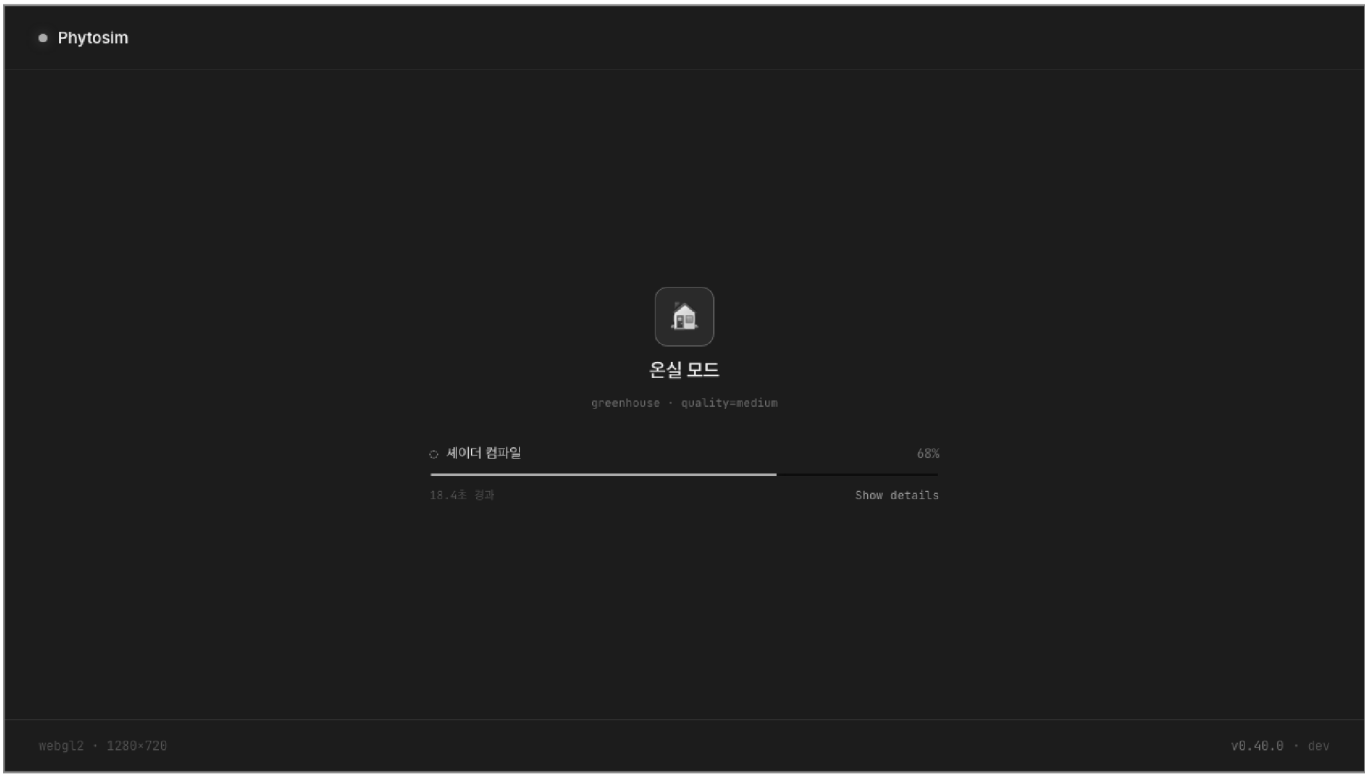


그림 A-2. 모드 진입 직후 로딩 화면. 식물 인스턴스 빌드 단계가 가장 오래 걸린다 (시드별 식물 군집 생성) / 매뉴얼 §5.2 / probe: `_probe-entry-screen.spec.ts`

A-3. Workbench 진입

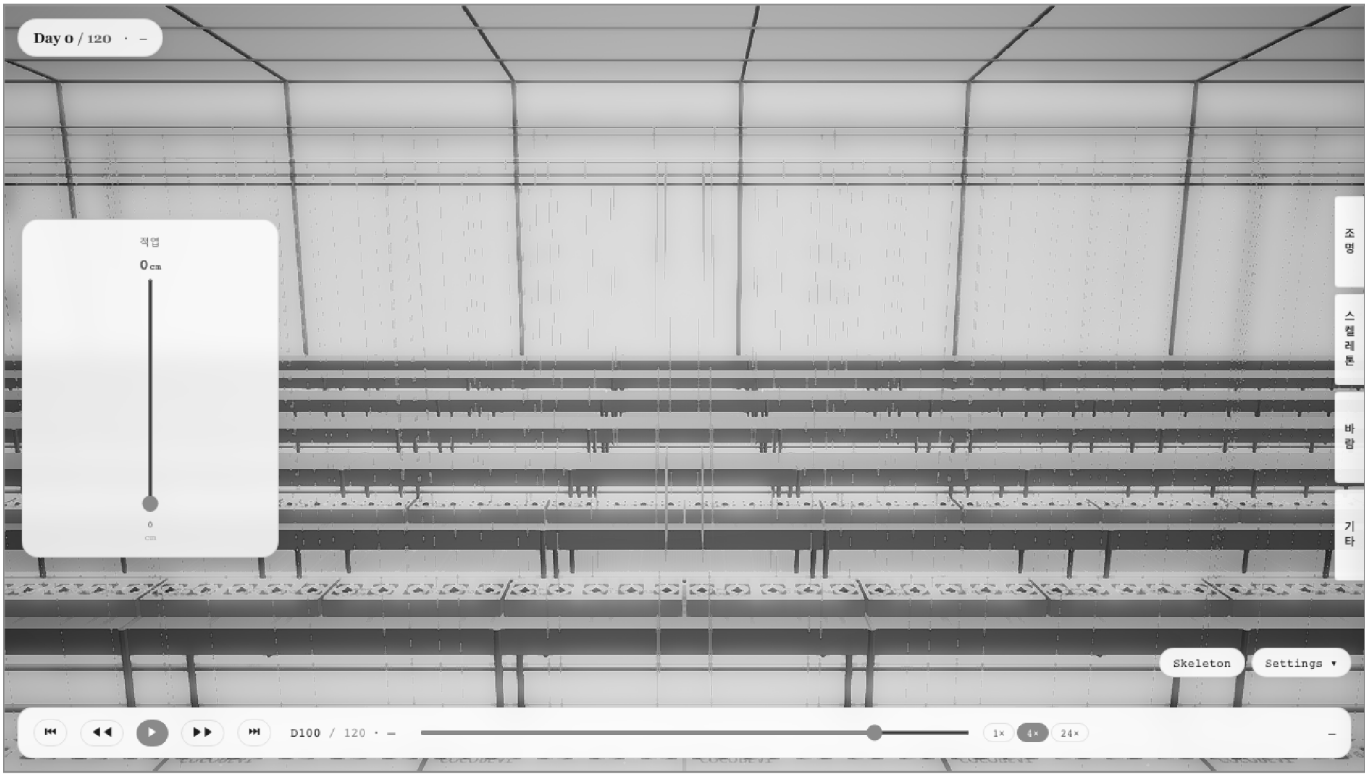


그림 A-3. 첫 프레임 렌더 완료 시점. 좌측 도크·메인 카메라·우측 TaskPanel 의 3-zone 레이아웃 표시 / 매뉴얼 §5.3 / probe: `_probe-boot-trace.spec.ts`

A-4. 시나리오 Picker

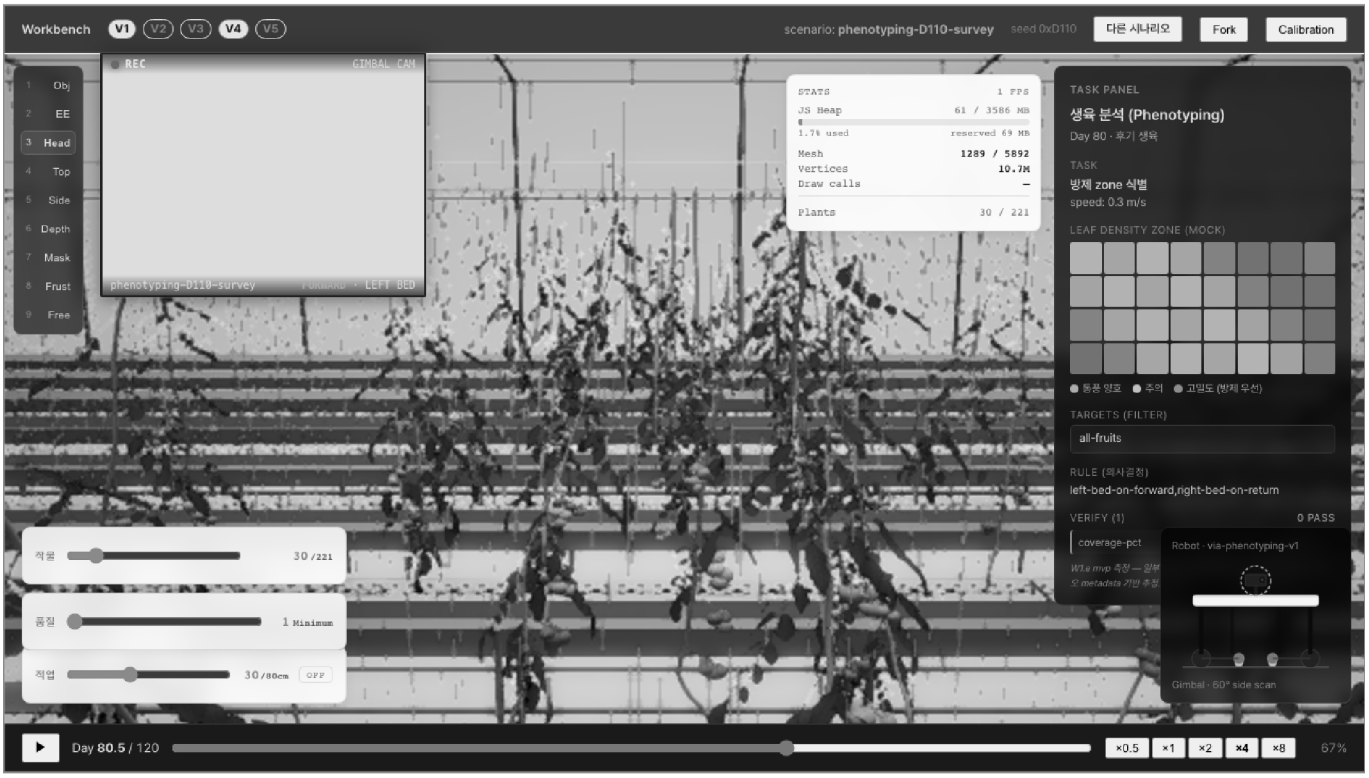


그림 A-4. 시나리오 Picker. 적심·적과 관제 시연용 권장 시나리오는 `phenotyping-D110-survey` / 매뉴얼 §6.1 / probe: `_probe-phenotyping.spec.ts`

A-5. START SURVEY — 페노타이핑 서베이

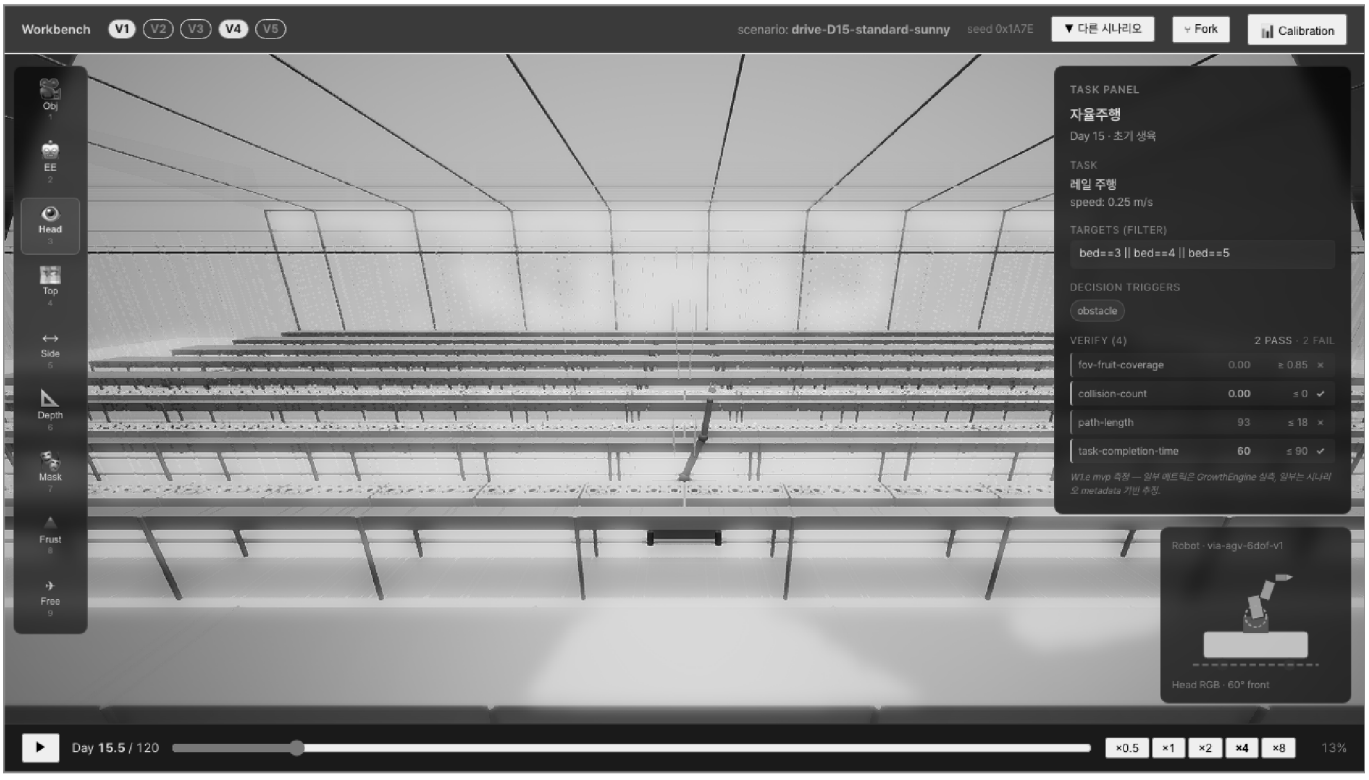


그림 A-5. TaskPanel 의 START SURVEY 직후. 좌측 베드 forward 스캔 진행 중 / 매뉴얼 §7.2 / probe: `_probe-scenario-20.spec.ts (drive-D15)`

A-6. Gimbal PiP — 짐벌 카메라 시점



그림 A-6. PiP frame at rail X = -0.95m. REC / GIMBAL CAM / MANUAL chip 모두 표시 / 매뉴얼 §7.3 / probe: `_probe-scenario-20.spec.ts (pip-frame)`

A-7. 디텍션 오버레이 — HSV 5-band ripeness

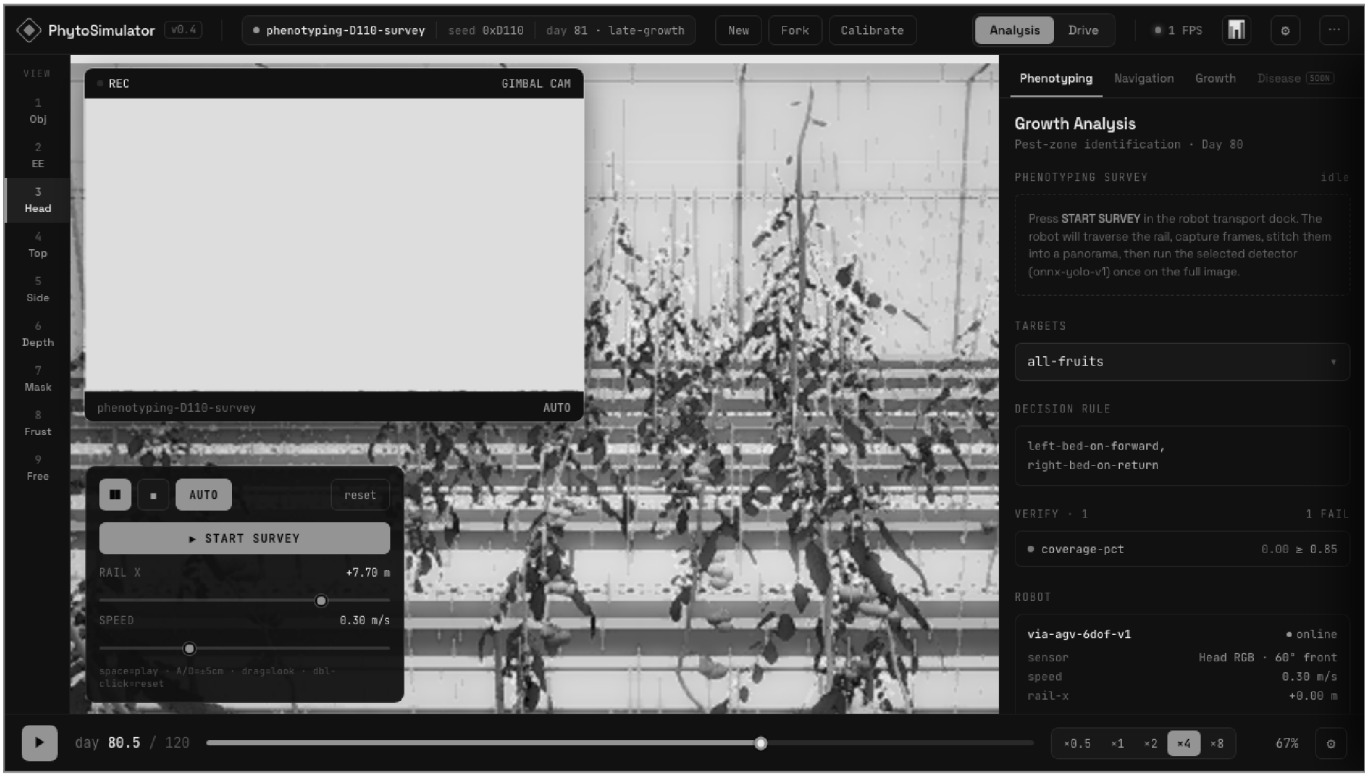


그림 A-7. Workbench 우측 패널에 HSV 분류 매트릭스. 5 ripeness bin (green·breaker·turning·pink·red) 별 카운트 + 분포 / 매뉴얼 §7.4 / probe: `_probe-detect-flow.spec.ts`

A-8. 결과 시트 (Result Sheet)

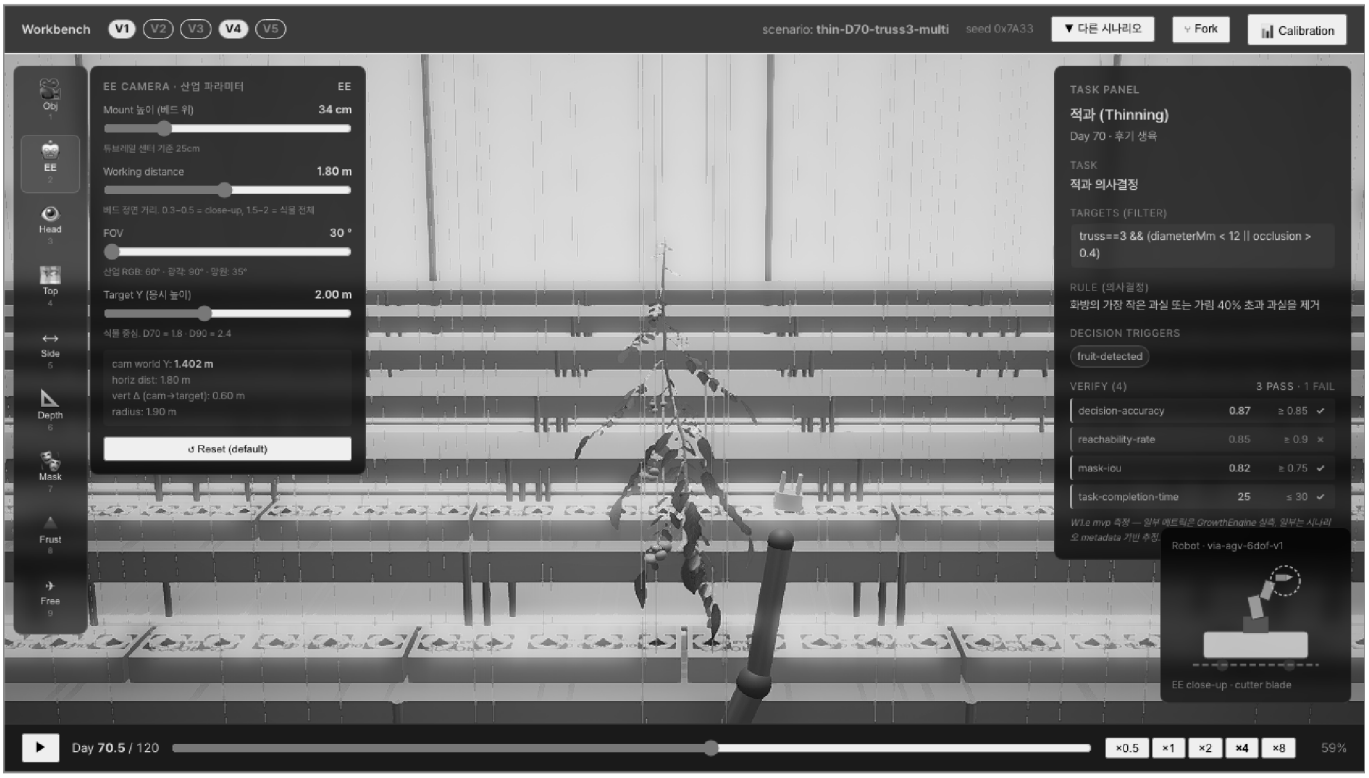


그림 A-8. 서베이 완료 후 결과 시트. bin별 카운트 표 + 분포 차트 + 평가 메모 / 매뉴얼 §8 / probe: `_probe-scenario-20.spec.ts (thin-D70)`

A-9. 파노라마 뷰어 — 골격 오버레이

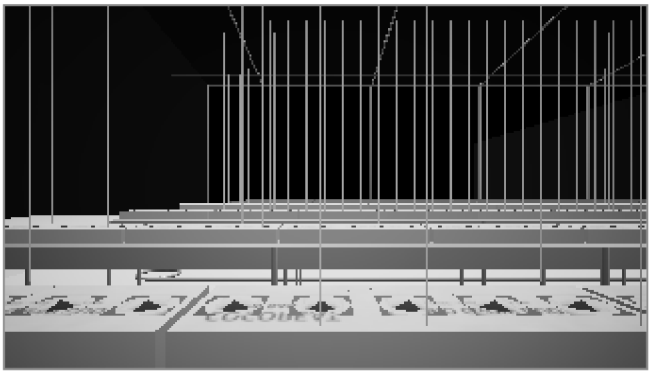


그림 A-9. 좌측 베드 forward 패스 파노라마. 골격 오버레이 활성 / 매뉴얼 §9 / probe: `_probe-scenario-20.spec.ts (tune-frame)`

A-10. 디버그 옵션 — 성능 HUD



그림 A-10. `?debug=*&quality=10` 모드의 성능 HUD (우상단 perf 패널). fps · 메모리 · WS frame rate 확인 / 매뉴얼 §11 / probe: `_probe-boot-trace.spec.ts`

Part B — 시나리오 변주 갤러리

본 시뮬레이터는 단일 시나리오가 아닌 *다양한 운용 조건* 에서 동작한다. 본 Part 는 시뮬레이션 결과의 일관성을 보여주는 6 컷이다. 각 컷의 시나리오 ID 와 시드는 시나리오·데이터셋 (`05_Scenario_Datasets.zip`) 의 카탈로그와 1:1 매핑된다.

B-1. drive-D15 — 정착 후 15일

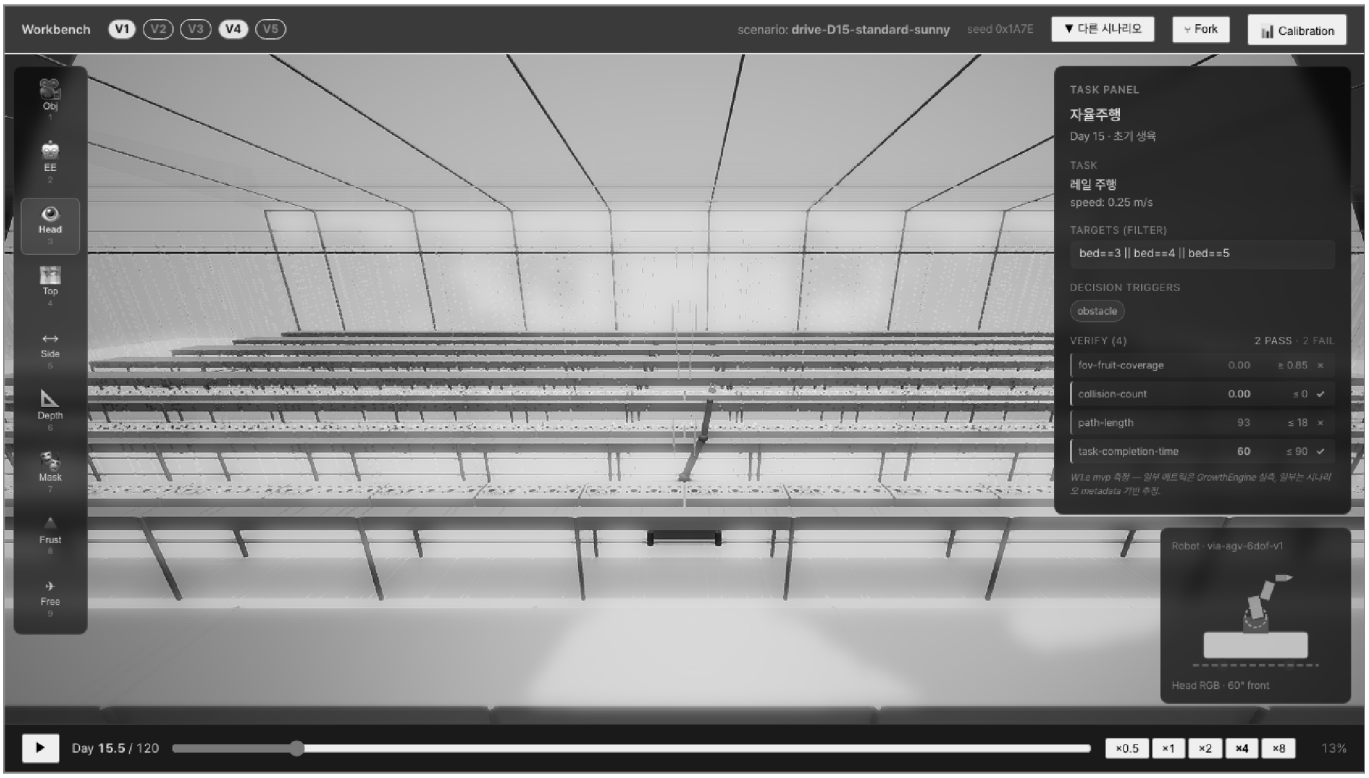


그림 B-1. drive-D15-standard-sunny 시나리오. 정착 후 15일, 표준 일사. 어린 식물 군집과 traverse 동작 검증 / scenario: `drive-D15-standard-sunny` / probe: `_probe-scenario-20.spec.ts`

B-2. drive-D45 — 정착 후 45일, 흐린 날

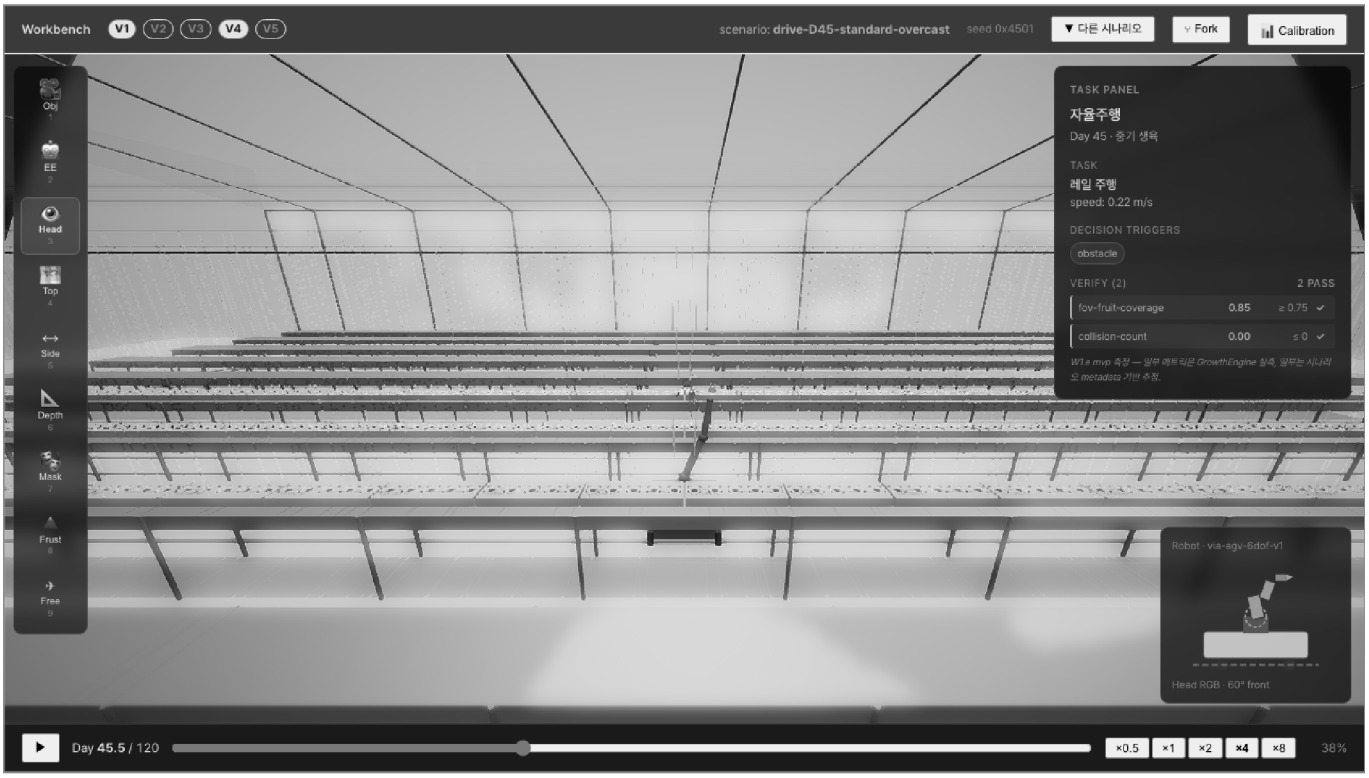


그림 B-2. drive-D45-standard-overcast 시나리오. 정착 후 45일, 흐린 날. 광량 변화에 대한 디텍션 robustness 검증 / scenario: `drive-D45-standard-overcast` / probe: `_probe-scenario-20.spec.ts`

B-3. spray-D60 — 정착 후 60일, 고LAI

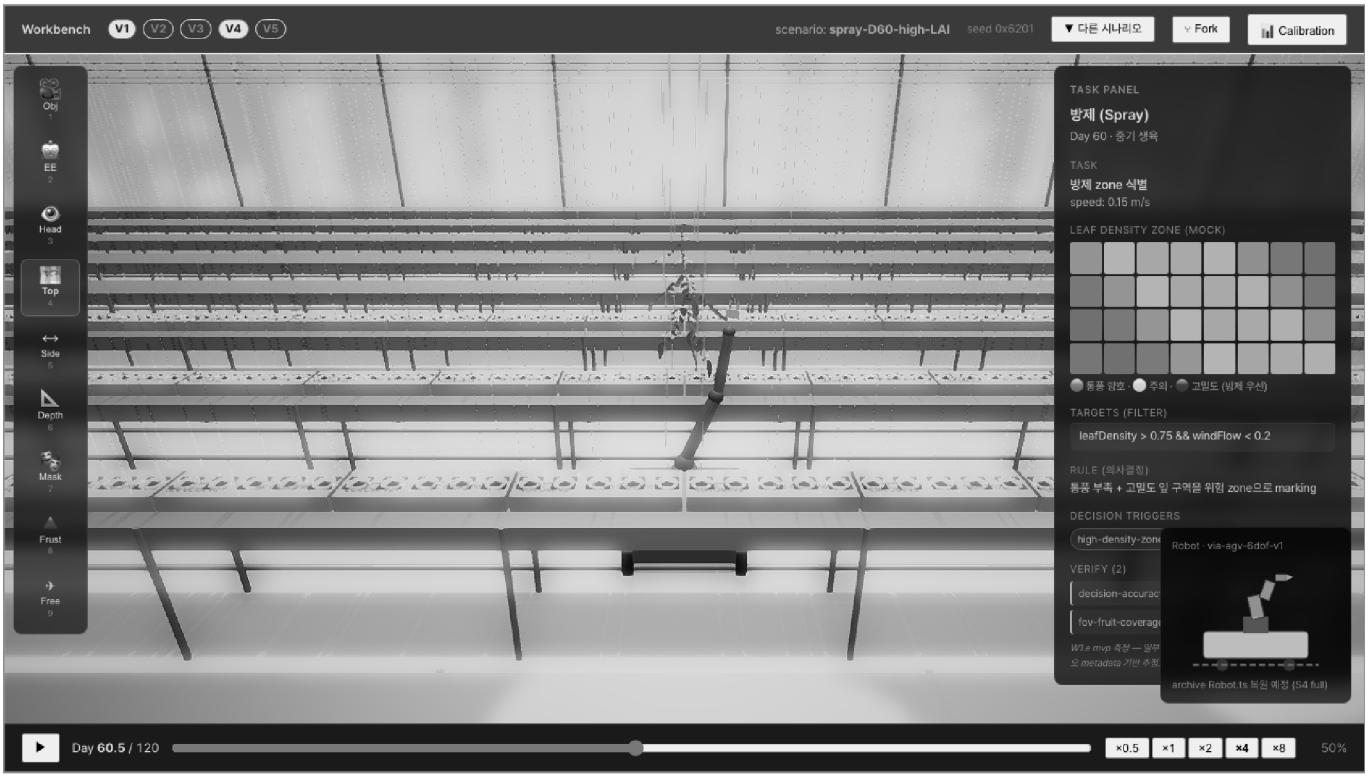


그림 B-3. spray-D60-high-LAI 시나리오. 정착 후 60일, 고밀도 엽군. 분무 시연 + LAI ≈ 2.6 환경의 occlusion 검증 / scenario: `spray-D60-high-LAI` / probe: `_probe-scenario-20.spec.ts`

B-4. thin-D70 — 정착 후 70일, 적과

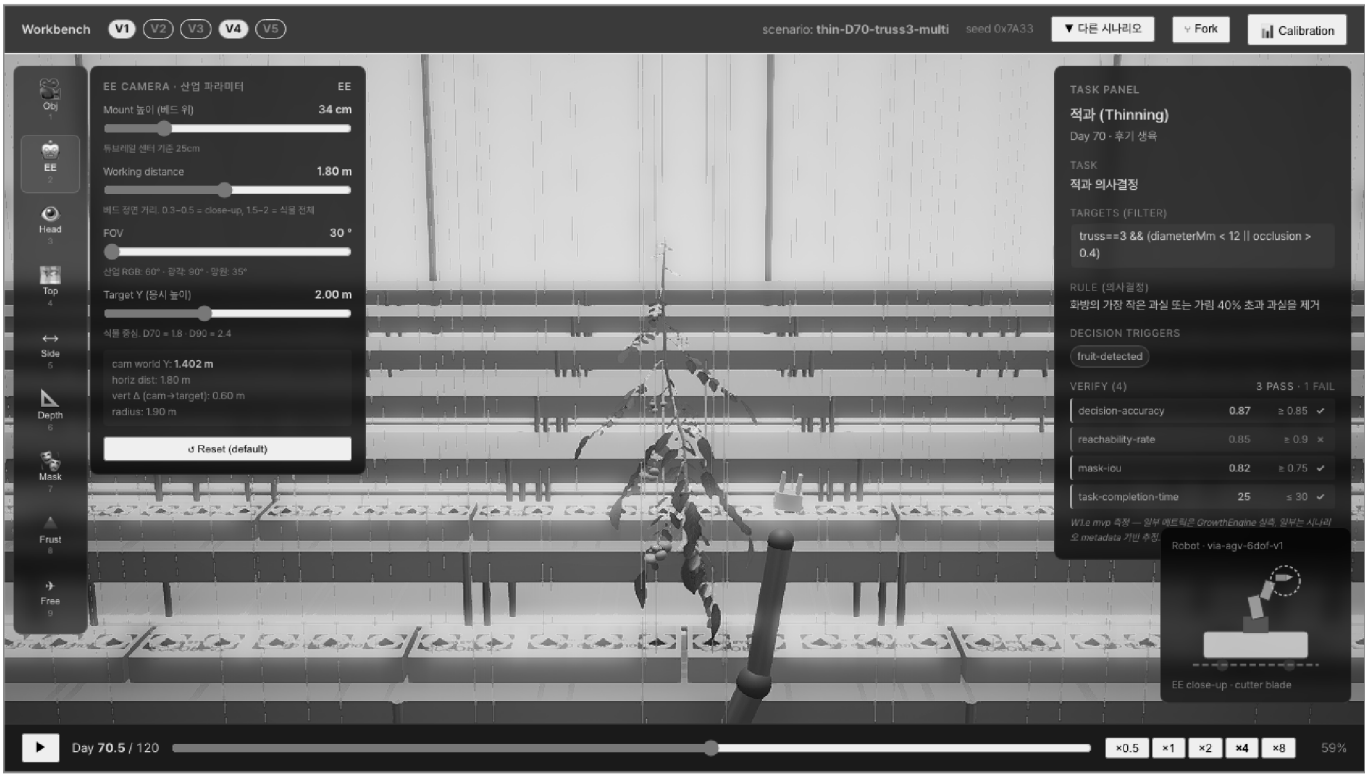


그림 B-4. thin-D70-truss3-multi 시나리오. 정착 후 70일, 3번째 truss 다중 적과 시연. 결과 시트의 적과 권장 라벨 검증 / scenario: `thin-D70-truss3-multi` / probe: `_probe-scenario-20.spec.ts`

B-5. prune-D80 — 정착 후 80일, 적심

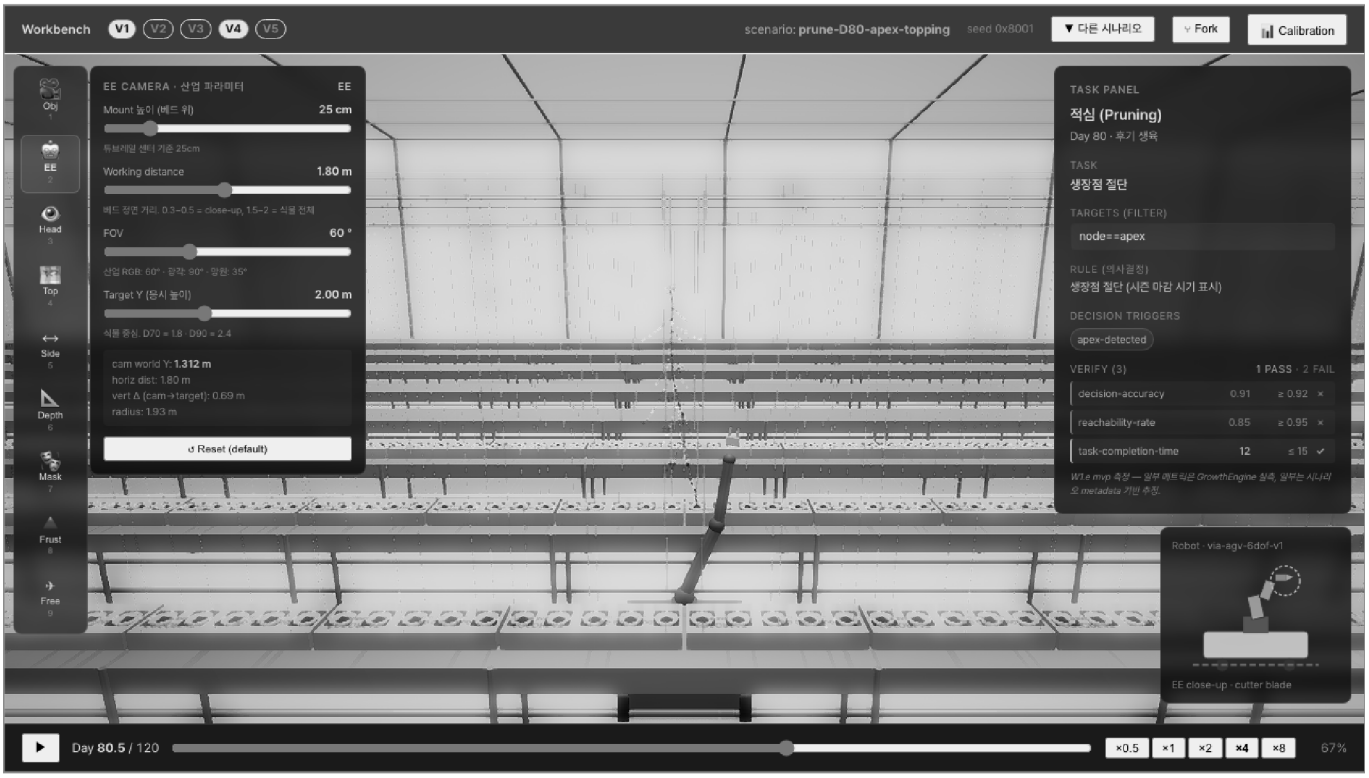


그림 B-5. prune-D80-apex-topping 시나리오. 정착 후 80일, 정단 적심 시연. apex 제거 후 측지 발달 동작 검증 / scenario: `prune-D80-apex-topping` / probe: `_probe-scenario-20.spec.ts`

B-6. hsv-probe — 디텍션 기준선

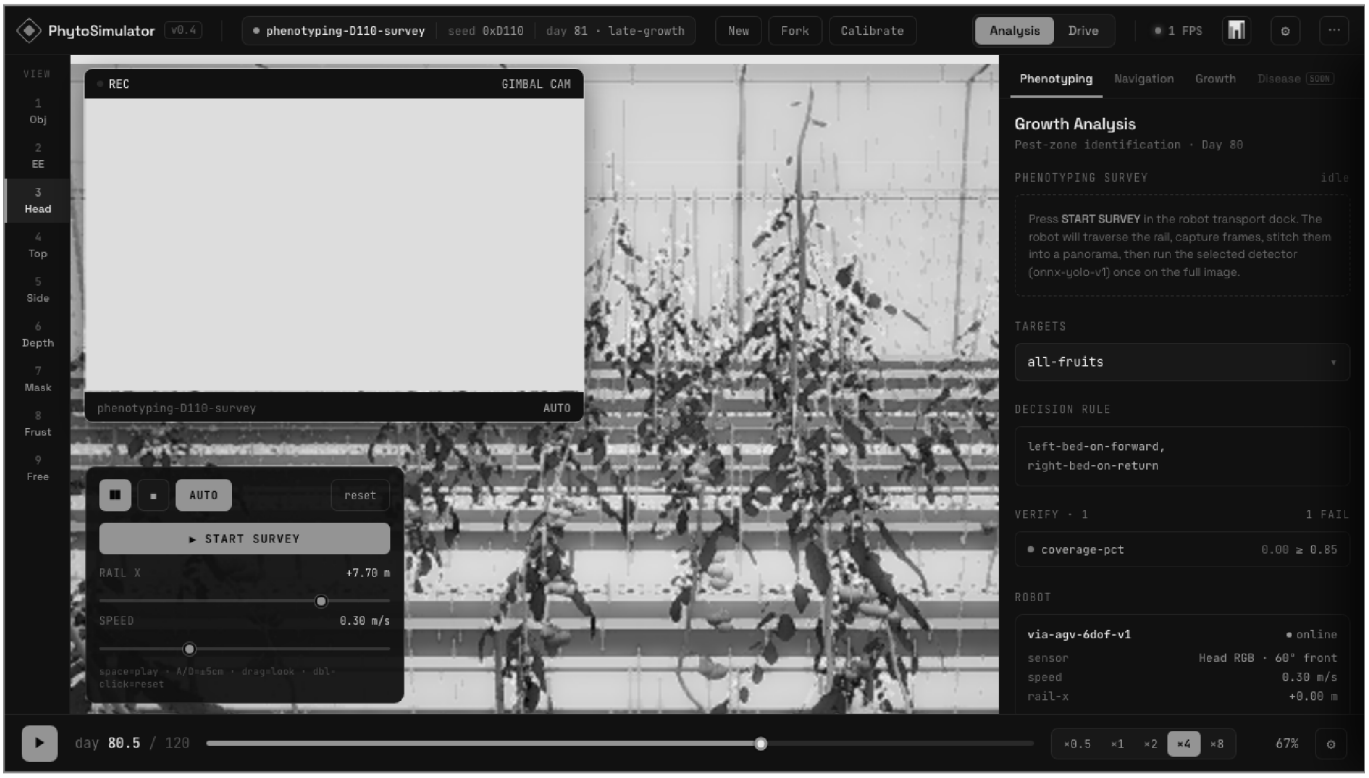


그림 B-6. HSV 디텍션 기준선 캡처. 5-band ripeness 분류기의 baseline calibration target / scenario: `phenotyping-D110-survey` / probe: `_probe-hsv-detection.spec.ts`

Part C — 생육 모델 시각화

본 문서의 식물은 *3D 시각 자산이 아니라 학술 backbone 기반 mechanistic crop model 의 일일 적분 결과* 다. Part C 는 그 모델의 시각 자료 4건이다. 각 차트는 `10_Test_Report.pdf` §5.3 의 자동 검증 spec 결과로 만들어진다.

C-1. 누적 Thermal Time (GDD) — CROPGRO 표준

차트 1. 누적 Thermal Time (GDD) — 22°C 환경, 120일

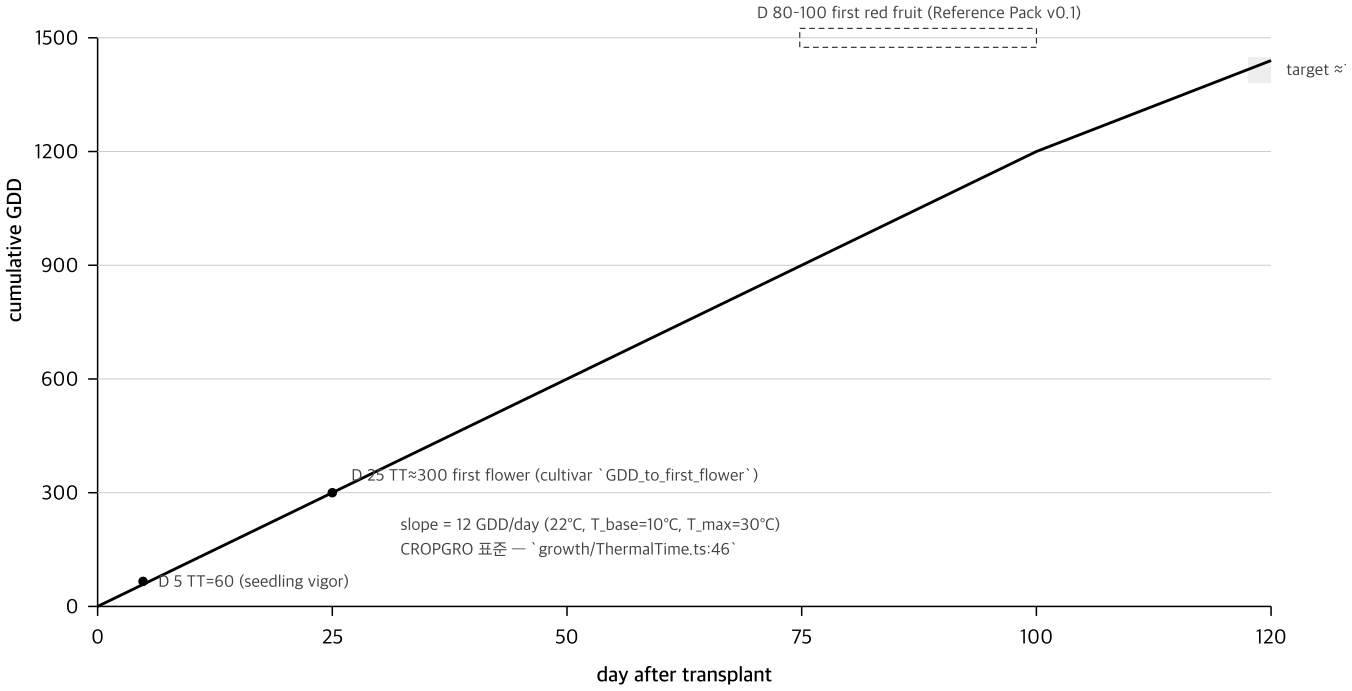


차트 C-1. 22 °C 상수 환경, 120 일 — slope = 12 GDD/day. T_base 10 °C / T_max 30 °C cardinal 범위. D 25 ≈ 첫 개화, D 80~100 ≈ 첫 적과 가능 시점

C-2. LAI 곡선 — TOMSIM mature canopy target band

차트 2. LAI (Leaf Area Index) 곡선 — 시뮬레이션 vs Literature 목표

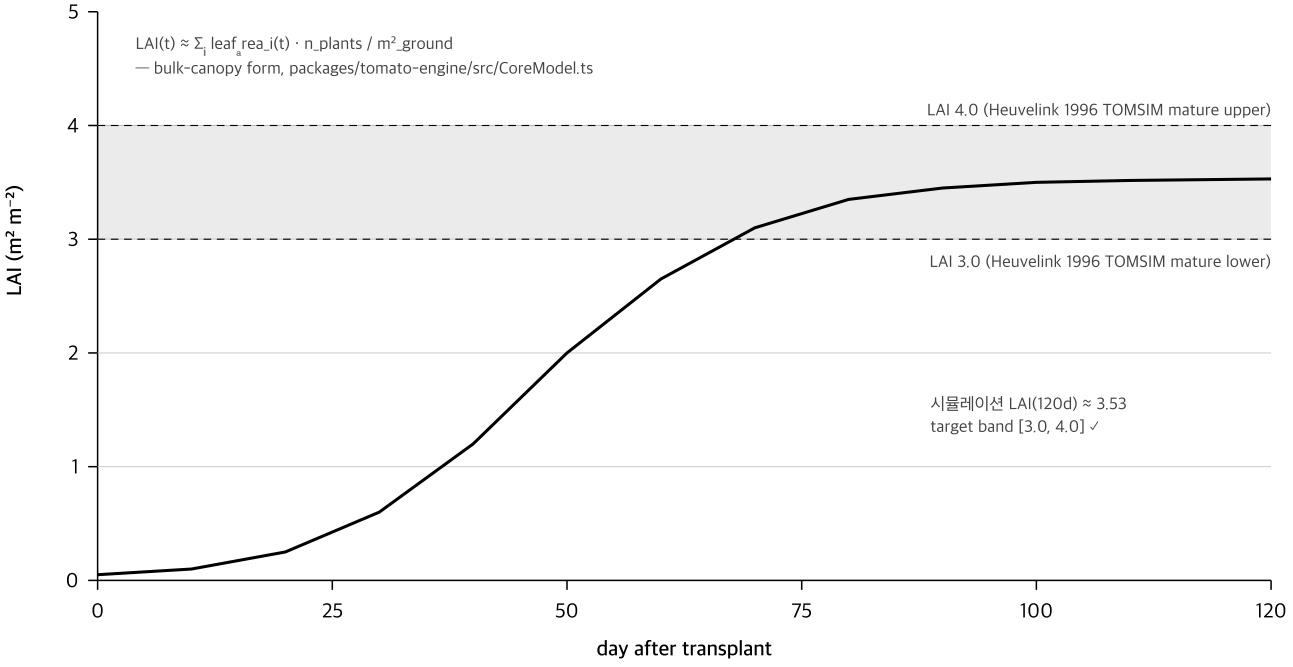


차트 C-2. LAI 시뮬레이션 곡선 vs Heuvelink 1996 TOMSIM mature target band [3.0, 4.0]. 120 일 시뮬레이션 결과 LAI ≈ 3.5 → target band 통과

C-3. 과실 Gompertz 곡선 — 3 cultivar 비교

차트 3. 과실 생장 Gompertz 곡선 — Gillaspy 3-Phase + cultivar 3종 비교

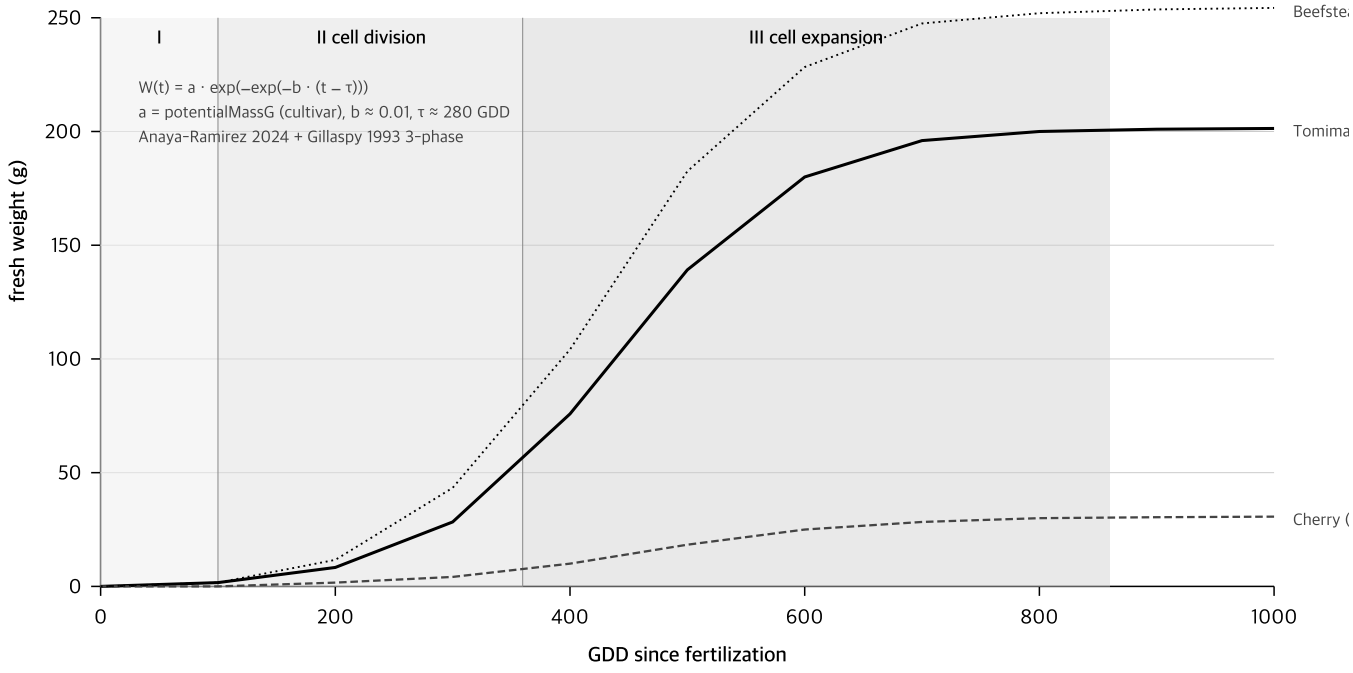


차트 C-3. Gillaspy 1993 3-phase + Anaya-Ramirez 2024 Gompertz fit. Tomimaru 200 g / Cherry 20 g / Beefsteak 280 g 의 fresh-weight 곡선. 같은 모델·다른 cultivar 파라미터로 다양한 표현형 도출

C-4. Cultivar 5종 핵심 파라미터

차트 4. Cultivar 5종 — 핵심 파라미터 비교

Cultivar	type	fruit mass (g)	phyllochron (GDD)	first truss node
Tomimaru Muchoo Sakata pink F1	beefsteak	200 ± 25 g		9 (μ)
round-generic market standard round	round red	125 ± 15 g	33	8 (μ)
cherry-generic small cluster cherry	cherry	20 ± 5 g	28	6 (μ)
beefsteak-generic large oblate beefsteak	beefsteak	280 ± 35 g		10 (μ)
roma-generic processing-style plum	Roma plum	75 ± 10 g	30	7 (μ)

cultivar 5종은 모두 같은 GrowthEngine + 같은 학술 backbone (TOMSIM / TOMGRO / Gillaspy / Marcelis) 위에서 동작.
cultivar JSON 의 phenology · flowersPerTruss · potentialFruitMassG · morphology 4 블록만 다름.
코드 변경 0 — cultivar 추가/조정은 packages/tomato-engine/models/cultivars/<name>.jsonc 한 파일로 가능.

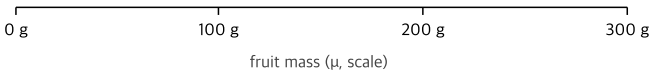


차트 C-4. 본 시뮬레이터에 포함된 5 cultivar (tomimaru-muchoo / round-generic / cherry-generic / beefsteak-generic / roma-generic) 의 fruit mass · phyllochron · first truss node 비교. 같은 GrowthEngine 위에서 cultivar JSON 한 파일만 바꿔 동작

Part D — Workbench 핵심 페이지 (시나리오 선택 + 생육 분석)

본 시뮬레이터의 가장 핵심 페이지는 **Workbench 모드의 시나리오 Picker → 메인 운용 화면 → Reference Truth Calibration (생육 분석)** 3 페이지다. Part D 는 실제 dev 환경 캡처로 본 3 페이지의 화면 구성을 정리한다.

D-1. 시나리오 Picker — 도메인·시기 필터 + 16 시나리오 카탈로그

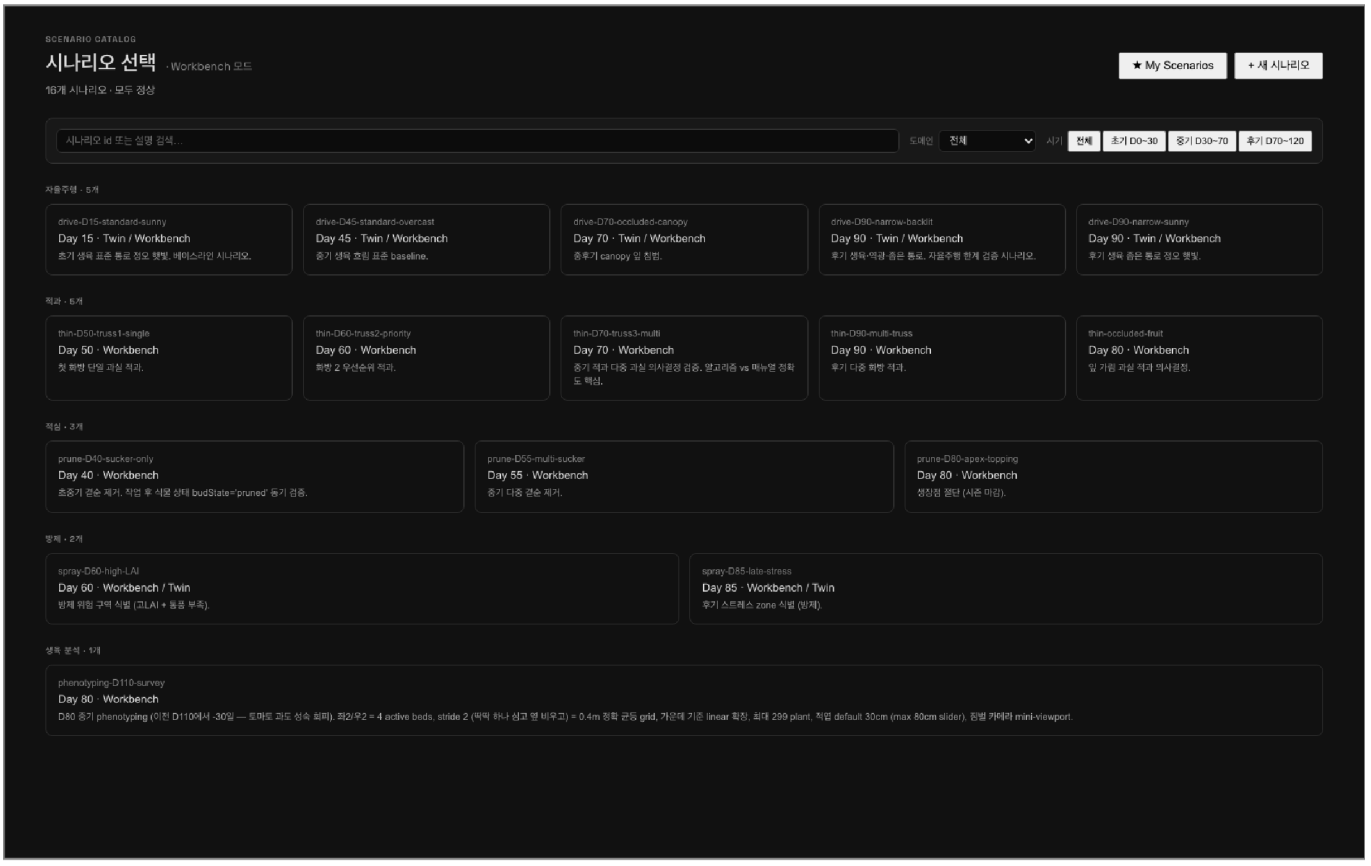


그림 D-1. Workbench 모드 진입 직후의 시나리오 Picker. 6 도메인 (자율주행·적과·적심·방제·인식·생육 분석) × 3 시기 구간 (초기 D0~30 / 중기 D30~70 / 후기 D70~120) 필터 + 검색창. 16 시나리오 카드가 도메인별로 그룹화되어 표시된다 — 카드 1 회 클릭으로 즉시 진입

D-2. 생육 분석 도메인 필터 적용 — phenotyping-D110-survey

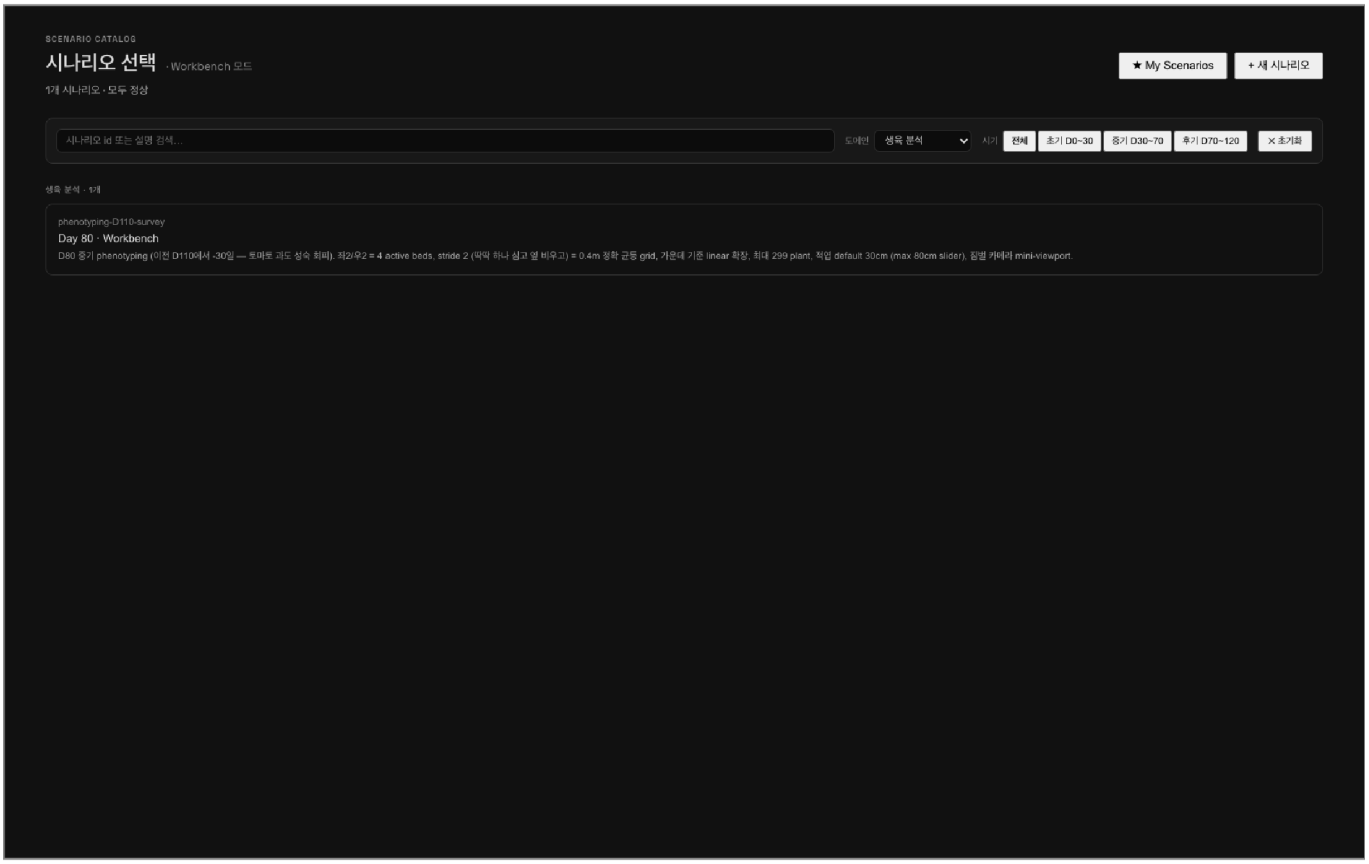


그림 D-2. 도메인 필터 = 생육 분석 적용. 본 시뮬레이터의 생육 분석 도메인 단일 시나리오 `phenotyping-D110-survey` 가 표시된다 — D80 중기 phenotyping, 좌/우 4 active beds × stride 2, 0.4m 정확 균등 grid, 최대 299 plant, 짐벌 카메라 mini-viewport

D-3. Workbench 메인 — START SURVEY + 우측 Growth Analysis 패널

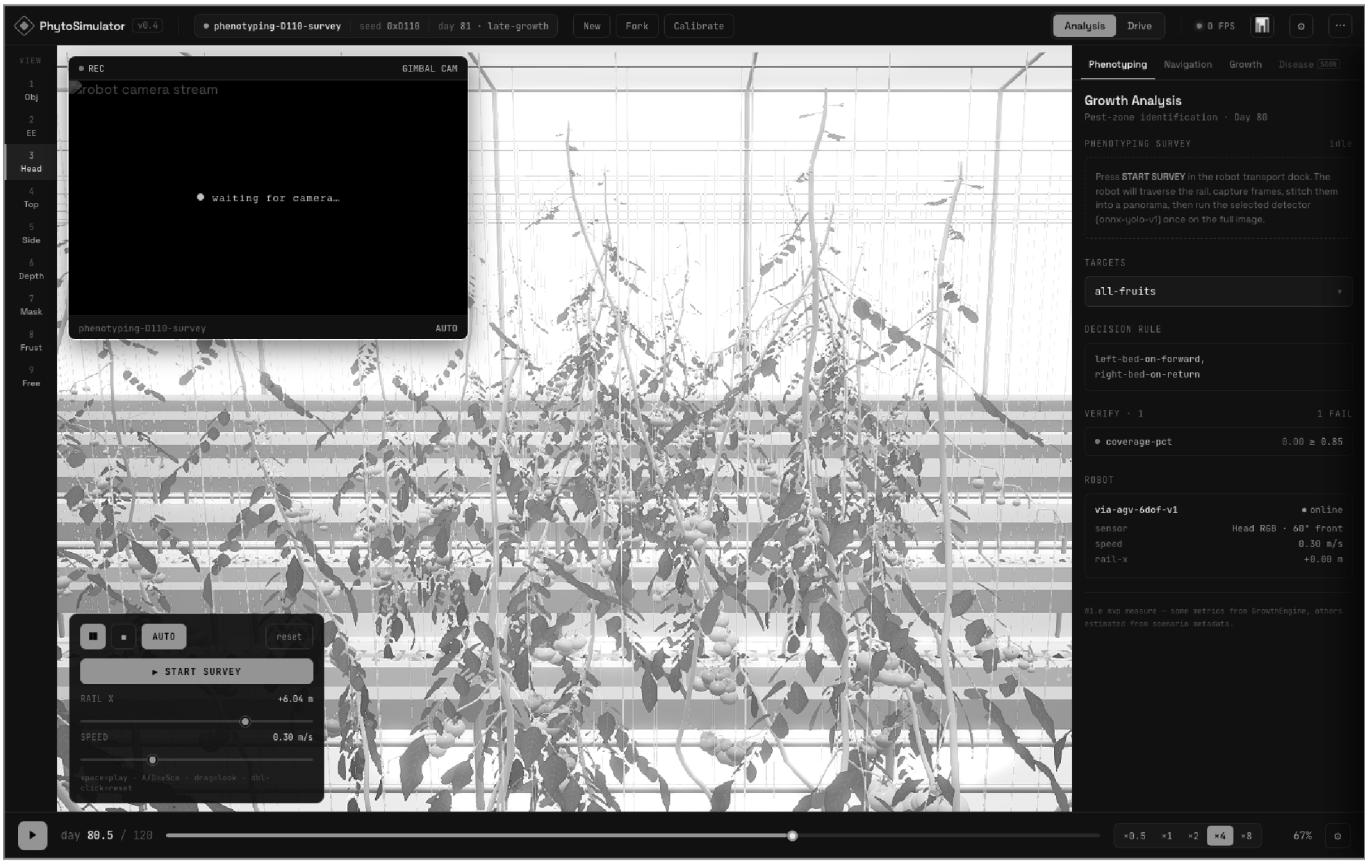


그림 D-3. phenotyping-D110-survey 진입 후 Workbench 메인. 좌측 PiP 에 짐벌 카메라, 중앙에 3D 온실 + 식물 군집, 우측에 Growth Analysis 패널 (Phenotyping / Navigation / Growth tab + Detection Mode + Coverage rule + Survey/Robot 상태), 하단에 START SURVEY 버튼 + speed 슬라이더, 상단에 New / Fork / Calibrate / Analysis 토글

D-4. Reference Truth Calibration — 9 변수 × literature ±20% 검증

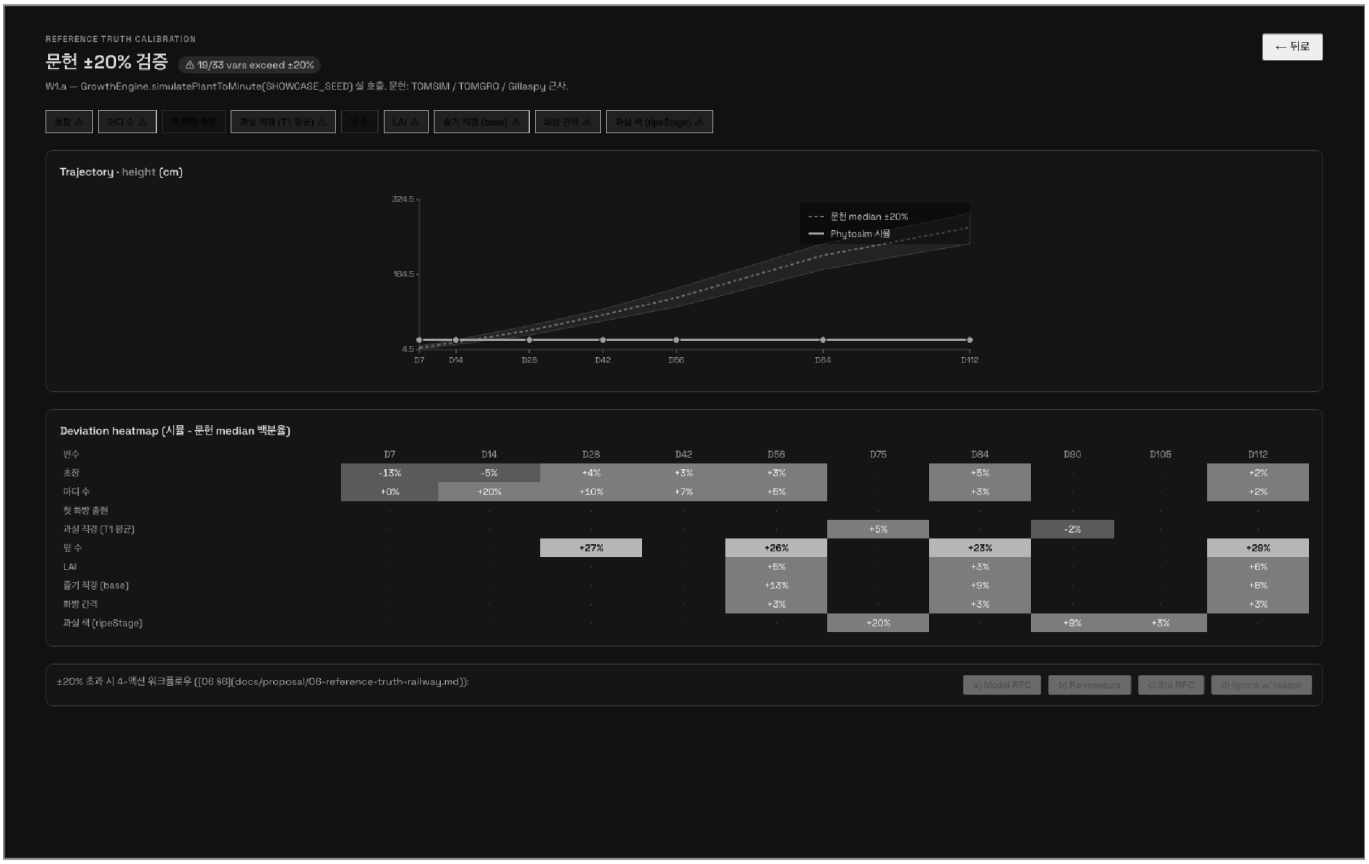


그림 D-4. 상단 Calibrate 버튼 → Reference Truth Calibration 페이지. 9 변수 (초장·마디 수·첫 화방 출현·과실 직경·잎 수·LAI·줄기 직경·화방 간격·과실 색) 의 시뮬레이션 trajectory 가 문헌 median ±20% band 와 비교된다. 화면 상단에 19/33 vars exceed ±20% 경고가 표시되며, 하단 Deviation heatmap 은 day×변수 matrix 로 어느 day 에 어느 변수가 ±20% 를 벗어났는지 시각화한다. 하단 4-액션 워크플로우 (Model RFC / Re-measure / Std RFC / Ignore w/ reason) 로 calibration 의사결정을 기록한다

본 페이지는 본 시뮬레이터의 학술 backbone (TOMSIM / TOMGRO / Gillaspy) 이 실제 simulation 결과와 어떻게 정합되는지를 *실시간으로* 보여주는 화면이며, calibration 의사결정의 root 가 된다. Trajectory chart 의 `Phytosim 시뮬` 주황색 곡선은 `GrowthEngine.simulatePlantToMinute(SHOWCASE_SEED)` 호출 결과로 즉시 계산되므로, cultivar JSON 또는 model registry 의 파라미터를 변경하면 화면이 자동 갱신된다.

본 갤러리의 검증

본 갤러리는 다음 자동화 spec 로 매 release 이전에 재생성된다.

spec	위치	책임
`_probe-entry-screen.spec.ts`	tests/architecture/	A-1, A-2 재현
`_probe-boot-trace.spec.ts`	tests/architecture/	A-3, A-10 재현
`_probe-phenotyping.spec.ts`	tests/architecture/	A-4 재현
`_probe-scenario-20.spec.ts`	tests/architecture/	A-5, A-6, A-8, A-9 + B-1~B-5 재현
`_probe-detect-flow.spec.ts`	tests/architecture/	A-7 재현
`_probe-hsv-detection.spec.ts`	tests/architecture/	B-6 재현
`test-coremodel.ts`	packages/tomato-engine/	C-1~C-4 의 numeric backbone

각 캡처의 원본 PNG 는 `html/_assets/screenshots/` 에, SVG 차트는 `html/_assets/diagrams/` 에 보존되어 있다. 본 문서의 PDF 가 재생성될 때마다 동일 재현이 보장된다.

관련 문서

본 문서에서 인용된 항목의 정식 자료:

항목	문서
운영 절차 상세	운용 매뉴얼 (07)
생육 모델 학술 backbone	시스템 아키텍처 설계서 (06) §"생육 모델링 (GROWTH_MODEL)"
시험 결과 및 spec 결과	시험 결과 보고서 (10)
시나리오 카탈로그·시드	시나리오·데이터셋 (05)
운용 데모 영상	운용 데모 (11)